

Lösning till tentamen 2003-06-04

- 1) a) I-B, II-C, III-A
 b) I-B, II-A, III-C
 c) I-C, II-B, III-A
 d) I-A, II-B, III-C
 e) I-B, II-C, III-A

- 2) a) Z-transformen av signalen $x[n]$ blir

$$X(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-1}.$$

Förläng $H(z)$ med z^2 och beräkna polerna och nollställena:

$$H(z) = 2 \frac{z(z - \frac{3}{8})}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}} = 2 \frac{z(z - \frac{3}{8})}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})}.$$

Förkorta $H(z)$ med z^2 . Vi får

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z) = 2 \frac{1 - \frac{3}{8}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} \cdot 1 - \frac{1}{2}z^{-1}.$$

Pol-nollställe-utsläckning ger

$$Y(z) = 2 \frac{1 - \frac{3}{8}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Invers z-transform på $Y(z)$ ger utsignalen,

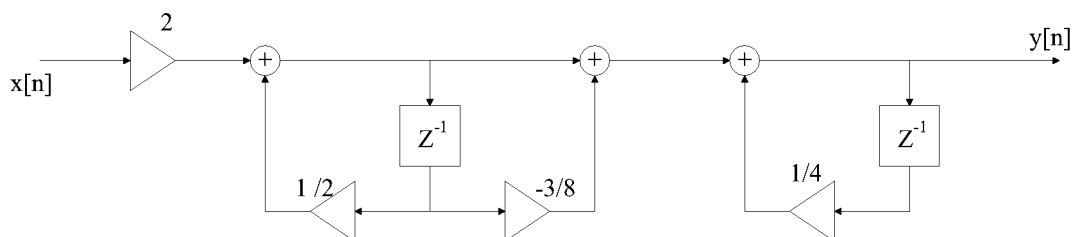
$$y[n] = 2\left(\frac{1}{4}\right)^n \mu[n] - 2\frac{3}{8}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \mu[n-1].$$

Utsignalen kan också skrivas som

$$y[n] = 2\delta[n] - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \mu[n-1].$$

- b) Uppdelning av $H(z)$ i första ordningens kretsar i kaskad kan göras texsom

$$H(z) = 2 \frac{1 - \frac{3}{8}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

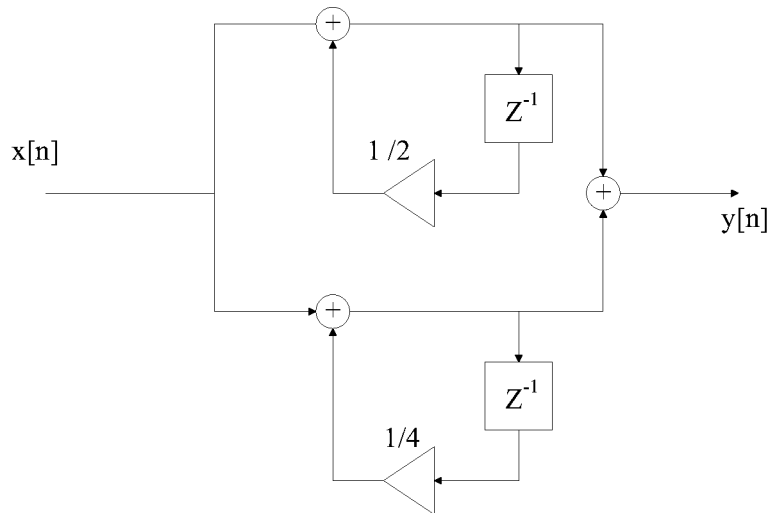


- c) Partialbråksuppdelning av $H(z)$ i första ordningens termer skrivs på formen

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Identifiering av A och B ger

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$



- 3) a) *
- A-4: Antivikningsfilter 4 kHz för att ta bort störningar över halva sampelfrekvensen
 - * B-1: Sample-and-hold som samplar med 8 kHz
 - * C-9: A/D-omvandlaren på 8 kHz
 - * D-5: Digitalt filter
 - * E-10: Zero-order-hold på 8 kHz för att omvandla den digitala signalen till en analog signal
 - * F-11: Rekonstruktionsfilter 4 kHz för att ta bort så mycket som möjligt av zero-order-hold-kretsens sinc-function över 4 kHz.
- b) A) Sampling ger

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(2\pi \frac{750}{2000}n) + \sin(2\pi \frac{1500}{2000}n) \\ &= \cos(2\pi \frac{3}{8}n) + \sin(2\pi \frac{3}{4}n) \\ &= \cos(2\pi \frac{3}{8}n) - \sin(2\pi \frac{1}{4}n) \end{aligned}$$

B) Ideal rekonstruktion ger 750 Hz och 500 Hz

- 4) a) Beräkning av faltningen med tex tabell ger

$$\{y[n]\} = \{\underline{3} \ 1.9 \ 2.3 \ 1.9 \ 0.4 \ 0.2 \ 0.1\}.$$

b) $X = \text{fft}(x, 7)$
 $H = \text{fft}(h, 7)$
 $Y = X .* H$
 $y = \text{ifft}(Y, 7)$

c) DFT med längden 5 ger cirkulär faltning där de två sista värdena hos utsignalen från den linjära faltningen snurrar in och adderas till de två första sampelna,

$$\begin{aligned}\{y[n]\} &= \{\underline{3 + 0.2} \quad 1.9 + 0.1 \quad 2.3 \quad 1.9 \quad 0.4\} \\ &= \{\underline{3.2} \quad 2 \quad 2.3 \quad 1.9 \quad 0.4\}\end{aligned}$$

d) Kanalens överföringsfunktion ges av $H(z) = 1 + 0.3z^{-1} + 0.1z^{-3}$ och inversen av

$$H_{\text{invers}}(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{1}{1 + 0.3z^{-1} + 0.1z^{-3}}.$$

5) Insignalen är $x[n] = \cos(\omega n) = \frac{e^{j\omega n} + e^{-j\omega n}}{2}$. Utsignalen från ett LTI-system beräknas mha faltningen som,

$$\begin{aligned}y[n] &= \sum_k h[k]x[n-k] \\ &= \sum_k h[k] \frac{e^{j\omega(n-k)}}{2} + \sum_k h[k] \frac{e^{-j\omega(n-k)}}{2} \\ &= \frac{H(e^{j\omega})}{2} e^{j\omega n} + \frac{H(e^{-j\omega})}{2} e^{-j\omega n} \\ &= \frac{|H(e^{j\omega})|}{2} e^{j\theta(\omega)} e^{j\omega n} + \frac{|H(e^{-j\omega})|}{2} e^{j\theta(-\omega)} e^{-j\omega n}.\end{aligned}$$

Amplitudfunktionen för ett reellt system är jämn, $|H(e^{j\omega})| = |H(e^{-j\omega})|$ och fasfunktionen är udda, $\theta(\omega) = -\theta(-\omega)$ vilket ger

$$\begin{aligned}y[n] &= |H(e^{j\omega})| \frac{e^{j\omega n + j\theta(\omega)} + e^{-j\omega n - j\theta(\omega)}}{2} \\ &= |H(e^{j\omega})| \cos(\omega n + \theta(\omega)).\end{aligned}$$

6) a)

$$\begin{aligned}y_G[k] &= \sum_{i=0}^k 10 \cdot 3^i = 5(3^{k+1} - 1) \quad k \geq 0 \text{ inkl. Göran och co.} \\ y_M[k] &= \sum_{i=0}^k 4^i = \frac{1}{3}(4^{k+1} - 1) \quad k \geq 0 \text{ inkl. Maud}\end{aligned}$$

b) Undersökning av när Ja-sidan överskrider 50 % av rösterna:

$$y_G[k] = 5(3^{k+1} - 1) > 3500000$$

då $k > 11.25$. Nej-sidan får majoritet då

$$y_M[k] = \frac{1}{3}(4^{k+1} - 1) > 3500000$$

vilket inträffar då $k > 10.66$. Slutsats: NEJ-sidan får majoritet först och detta inträffar i vecka 11.